

3해설 전류가 정정값 이상이 되면 동작하는 계전기는 과전류 계전기이다.

26 1대 용량이 250[kVA]인 변압기를 △결선 운전 중 1대가 고장이 발생하여 2대로 운전할 경우 부하에 공급할 수 있는 최대 용량[kVA]은?



- ① 250 ② 300
③ 500 ④ 433

3해설 V결선 용량 $P_V = \sqrt{3} \times P_{\Delta 1}$
 $= \sqrt{3} \times 250$
 $= 433[\text{kVA}]$

★

27 5[Ω]의 저항 3개, 7[Ω]의 저항 5개, 100[Ω]의 저항 1개가 있다. 이들을 모두 직렬 접속할 때 합성 저항[Ω]은?

- ① 75 ② 50
③ 150 ④ 100

3해설 $R_0 = 5 \times 3 + 7 \times 5 + 100 \times 1 = 150[\Omega]$

28 화약류 저장소에서 백열전등이나 형광등 또는 이들에 전기를 공급하기 위한 전기 설비를 시설하는 경우 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?



- ① 150
② 200
③ 300
④ 400

3해설 화약류 등을 저장하는 화약고에는 전기 설비를 시설하지 않는 것이 원칙이나 백열등이나 형광등과 같은 조명 설비나 이들에 전기를 공급하기 위한 전기 설비를 시설하는 경우는 금속관 공사나 케이블 공사 등에 의하여 시설해야 하며 전로의 대지 전압은 300[V] 이하로 할 것

29 평균값이 100[V]일 때 실효값은 얼마인가?



- ① 90 ② 111
③ 63.7 ④ 70.7

3해설

평균값 $V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m[\text{V}]$ 이므로

최대값 $V_m = V_{av} \times \frac{\pi}{2} = 100 \times \frac{\pi}{2}[\text{V}]$

실효값 $V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times V_{av}$
 $= \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times 100 = 111[\text{V}]$

* $V = 1.11 V_{av} = 1.11 \times 100 = 111[\text{V}]$

★

30 8극, 900[rpm]의 교류 발전기로 병렬 운전하는 극수 6의 동기 발전기의 회전수는?

- ① 675[rpm]
② 900[rpm]
③ 1,800[rpm]
④ 1,200[rpm]

3해설

동기 속도 $N_s = \frac{120f}{P}[\text{rpm}]$ 이므로

주파수 $f = \frac{N_1 P}{120} = \frac{900 \times 8}{120} = 60[\text{Hz}]$ 이다.

$N_2 = \frac{120 \times 60}{6} = 1,200[\text{rpm}]$

31 중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 몇 [mm²] 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 하는가?

- ① 4
② 6
③ 10
④ 16

3해설

중성점 접지용 접지 도체는 공칭 단면적 16[mm²] 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 세기를 가져야 한다.